CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀¹ x^{α−1}/(1 + x) dx = Σ (−1)ⁿ/(n + α)

Énoncé

Soit $\alpha > 0$. Établir que

$$\int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+\alpha}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^{\alpha-1}$ est intégrable sur $]0,1]$.

Ce qu'on te demande. Sommes partielles, domination par $2x^{\alpha-1}$.

Corrigé

Sommes partielles

L'intégrale existe car $\frac{x^{\alpha-1}}{1+x} \leqslant x^{\alpha-1}$, intégrable. La série $\sum \frac{1}{n+\alpha}$ diverge, d'où le recours aux sommes partielles :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{k+\alpha-1} = x^{\alpha-1}\,\frac{1-(-x)^{n+1}}{1+x}.$$

Convergence dominée

- $S_n(x) \to \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$ pour $x \in]0,1[$;
- $|S_n(x)| \leqslant \frac{2x^{\alpha-1}}{1+x}$, intégrable sur $]0,1[$.

Par convergence dominée, et comme $\int_0^1 S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+\alpha}$:

$$\int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+\alpha}.$$

Le piège

Pour $\alpha < 1$, l'intégrande n'est pas bornée en 0 : la domination doit garder le facteur $x^{\alpha-1}$.

La méthode

Même méthode que pour $\int \frac{dt}{1+t^a}$: sommes partielles et somme géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles. Quand $\sum \int |f_n| = +\infty$:** convergence dominée sur $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$.
  - $S_n \to S$ simplement ;
  - $|S_n| \leqslant \varphi$, φ intégrable.

$$\sum_{k=0}^{n} \int_I f_k = \int_I S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I S.$$

  Domination usuelle : somme géométrique explicite, ou critère spécial.

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)